Carles Ochoa

PRÀCTICA 10: ADMINISTRACIÓ REMOTA

CFGS ASIX
Mòdul: Administració de Sistemes Operatius
UD4: Administració remota i serveis d'impressió

CC BY NC SA

Índex de continguts

1 Objectius....3
2 Requeriments....4
3 SSH [1,5 punts]....5
4 Transferència d'arxius [1 punt]....10
5 Emprar programes instal·lats al servidor [0,5 punts]....11
6 Accés a Internet mitjançant un servidor intermedi i túnels SSH [1,5 punts]....17
6.1 Servidor SOCKS....18
6.2 La transparència de xarxa....23
7 Assistència remota: VNC [1 punt]....25
7.1 Ubuntu Desktop -> Ubuntu Desktop....25
7.2 Windows -> Ubuntu Desktop....27
8 Assistència remota segura [1,5 punts]....29
8.1 Ubuntu Desktop -> Ubuntu Desktop....29
8.2 Windows -> Ubuntu Desktop....31
9 Connexió remota amb interfície gràfica entre Windows i Linux [1 punt]....33
9.1 Ubuntu Desktop -> Ubuntu Desktop....33
9.2 Windows -> Ubuntu Desktop....34
10 Administració remota Webmin [1 punt]....36
11 [Opcional] Windows com a servidor....40
11.1 Ubuntu Desktop -> Windows....40
11.2 Windows -> Windows....40
12 [Opcional] Windows com a servidor....41
12.1 Ubuntu Desktop -> Windows....41
12.2 Windows -> Windows....41

1 Objectius

- Aprendre a connectar-se a una màquina remota emprant la consola.
- Aprendre a connectar-se a una màquina remota emprant la interfície gràfica.

2 Requeriments

Per fer la pràctica necessitem les següents màquines virtuals:

- Ubuntu Desktop
- Ubuntu Server
- Windows 7/8/10

Abans de començar la pràctica comprova que les màquines tenen els noms correctes.

3 SSH [1,5 punts]

Nota: Partim del supòsit de que no tenim instal·lat el servidor SSH a cap màquina, si el tens, desinstal·la'l.

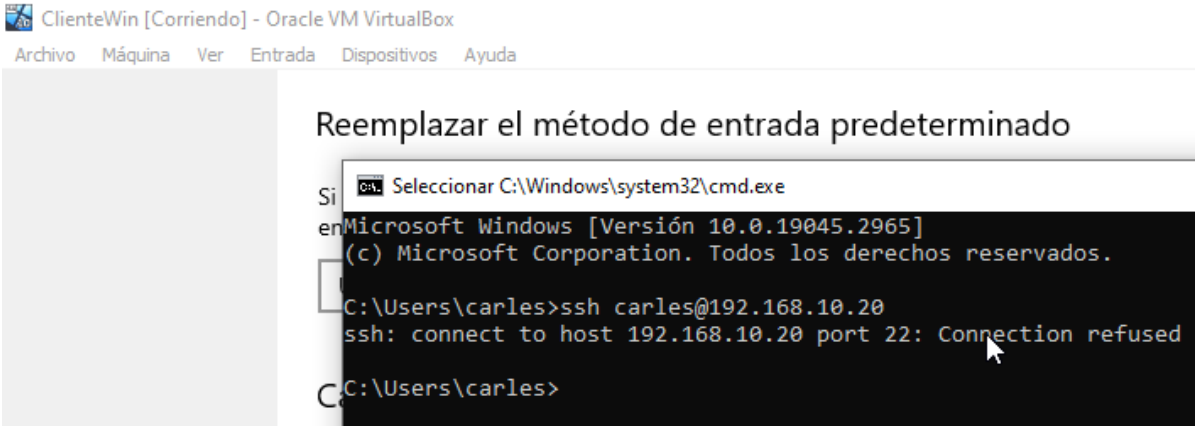
1. Comprova si el teu Windows porta un client d'SSH, si no és així instal·la *Putty.*

   El meu client Windows si que te ssh instal·lat

```
C:\Users\Carles>ssh
usage: ssh [-46AaCfGgKkMNnqsTtVvXxYy] [-B bind_interface] [-b bind_address]
           [-c cipher_spec] [-D [bind_address:]port] [-E log_file]
           [-e escape_char] [-F configfile] [-I pkcs11] [-i identity_file]
           [-J destination] [-L address] [-l login_name] [-m mac_spec]
           [-O ctl_cmd] [-o option] [-P tag] [-p port] [-Q query_option]
           [-R address] [-S ctl_path] [-W host:port] [-w local_tun[:remote_tun]]
           destination [command [argument ...]]

C:\Users\Carles>
```

2. Sense instal·lar ni configurar res al servidor, connecta per *ssh* des dels dos clients al teu servidor. ¿Pots?

No es pot.



3. Instal·la els paquets mínims i imprescindibles per poder fer l'exercici anterior.

```
carles@carlesochoa:~$ sudo apt-get install openssh-server -y
```

4. Configura el servidor perquè només accepte peticions pel port 2000. Fes proves i esborra la regla.

Entrem al fitxer de configuració (sudo nano /etc/ssh/sshd_config) i hem de descomentar la línia Port.

```
  GNU nano 6.2                          /etc/ssh/sshd_config

# This is the sshd server system-wide configuration file.  See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bi

# The strategy used for options in the default sshd_config shipp
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented.  Uncommented options overr
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

Port 2000
```

I reiniciem

```
carles@carlesochoa:~$ sudo service ssh restart
carles@carlesochoa:~$ _
```

```
carlesochoa@ubuntu-2204:~$ ssh -p 2000 carles@192.168.10.20
The authenticity of host '[192.168.10.20]:2000 ([192.168.10.20]:2000)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:u7V7Xp+7d6kS792fuB8pfxh0JdJ8kVB2JxsHGsnBkDI.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
```

```
carles@carlesochoa:~$ exit
logout
Connection to 192.168.10.20 closed.
carlesochoa@ubuntu-2204:~$
```

```
C:\Users\carles>ssh -p 2000 carles@192.168.10.20
The authenticity of host '[192.168.10.20]:2000 ([
ECDSA key fingerprint is SHA256:iU0QnpETeSQoWkhJt
Are you sure you want to continue connecting (yes
```

```
carles@carlesochoa:~$ exit
logout
Connection to 192.168.10.20 closed.

C:\Users\carles>
```

5. Configura el servidor perquè només accepte peticions de l'usuari Anna i d'una única IP. Fes proves i esborra la regla.

   Al final del fitxer de configuració afegirem aquesta línia

```
AllowUsers anna@192.168.10.30
```

   I reiniciem el servici

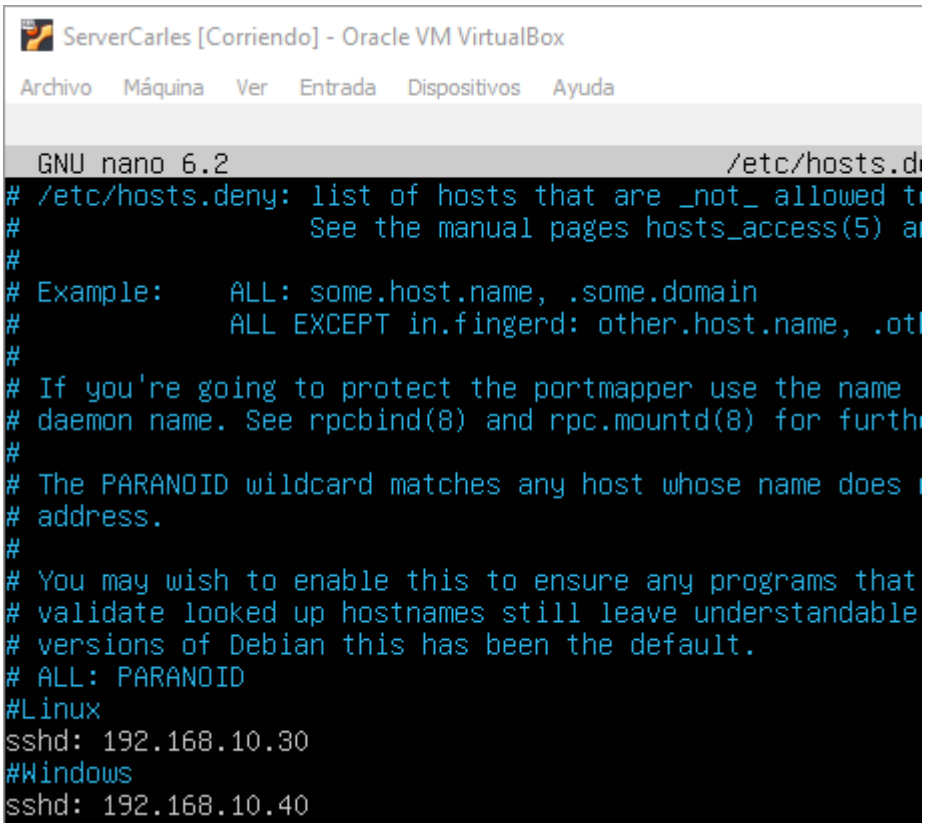
```
carles@carlesochoa:~$ sudo service ssh restart
carles@carlesochoa:~$
```

   Haurem de crear l'usuari anna en el client, iniciar la sessió i executar la comanda ssh anna@192.168.10.30

   Si en el server canviem la ip per un altra que no siga la .30 ja no deixara entrar.

6. Emprant el fitxer */etc/hosts.deny,* denega l'accés des d'un equip concret (emprant la IP o el hostname). Fes proves i esborra la regla.

He emprat la direcció ip del client

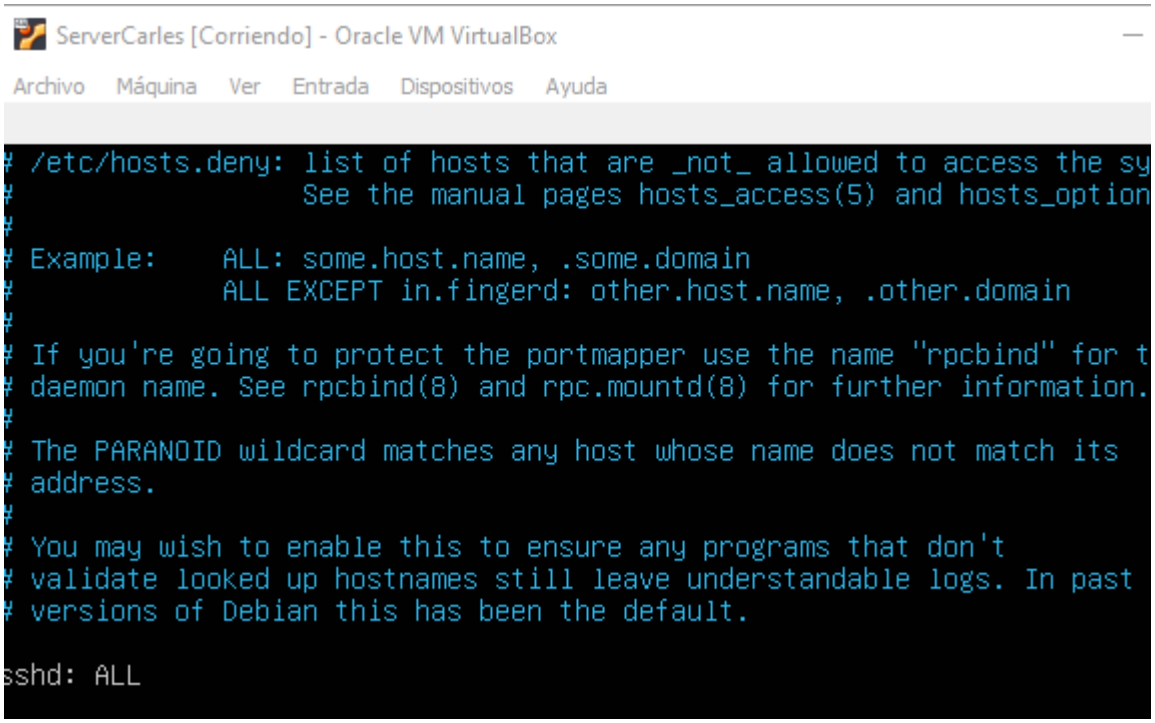


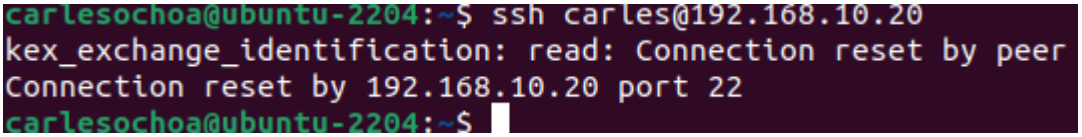

```
carles@carlesochoa:~$ sudo service ssh  restart
carles@carlesochoa:~$ _
```

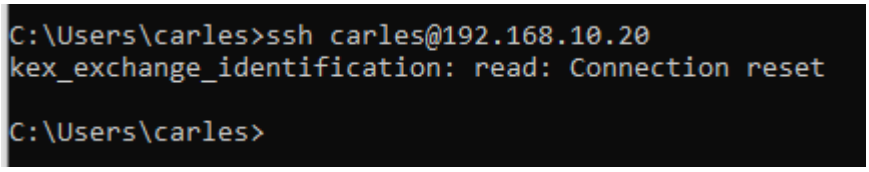
```
carlesochoa@ubuntu-2204:~$ ssh carles@192.168.10.20
kex_exchange_identification: read: Connection reset by peer
Connection reset by 192.168.10.20 port 22
carlesochoa@ubuntu-2204:~$
```

```
C:\Users\carles>ssh carles@192.168.10.20
kex_exchange_identification: read: Connection reset

C:\Users\carles>
```

7. Emprant el fitxer */etc/hosts.deny,* denega les connexions per SSH. Fes proves i esborra la regla.







4 Transferència d'arxius [1 punt]

1. Des del client Linux, utilitza *scp* per copiar un fitxer al servidor.

```
carlesochoa@ubuntu-2204:~$ touch prova.txt
carlesochoa@ubuntu-2204:~$
```

```
carlesochoa@ubuntu-2204:~$ scp /home/carlesochoa/prova.txt carles@192.168.10.20:/home/carles
carles@192.168.10.20's password:
prova.txt                                     100%    0     0.0KB/s   00:00
carlesochoa@ubuntu-2204:~$
```

2. Des del client Linux, utilitza *scp* per importar un fitxer des del servidor.

```
carles@carlesochoa:~$ touch carles.txt
carles@carlesochoa:~$ _
```

```
carlesochoa@ubuntu-2204:~$ scp carles@192.168.10.20://home/carles/carles.txt /home/carlesochoa/
carles@192.168.10.20's password:
carles.txt                                    100%    0     0.0KB/s   00:00
carlesochoa@ubuntu-2204:~$ ls | grep carles.txt
carles.txt
carlesochoa@ubuntu-2204:~$
```

3. Des del client Linux, utilitza *sftp* per importar un fitxer des del servidor.

```
carles@carlesochoa:~$ touch carles.txt
carles@carlesochoa:~$ _
```

```
carlesochoa@ubuntu-2204:~$ sftp carles@192.168.10.20
carles@192.168.10.20's password:
Connected to 192.168.10.20.
sftp> ls
carles.txt      carles2.txt     prova           prova.txt
sftp> get carles2.txt
Fetching /home/carles/carles2.txt to carles2.txt
sftp> exit
```

```
carlesochoa@ubuntu-2204:~$ ls | grep carles2
carles2.txt
carlesochoa@ubuntu-2204:~$
```

4. Des del client Linux, utilitza *sftp* a l'entorn gràfic per importar un fitxer des del servidor.

5 Emprar programes instal·lats al servidor [0,5 punts]

Al nostre client volem executar una aplicació, amb entorn gràfic, que no tinguem instal·lada al client, però que sí al servidor.

1. Comprova que al teu client no està l'aplicació Gimp, si la tens, esborra-la.

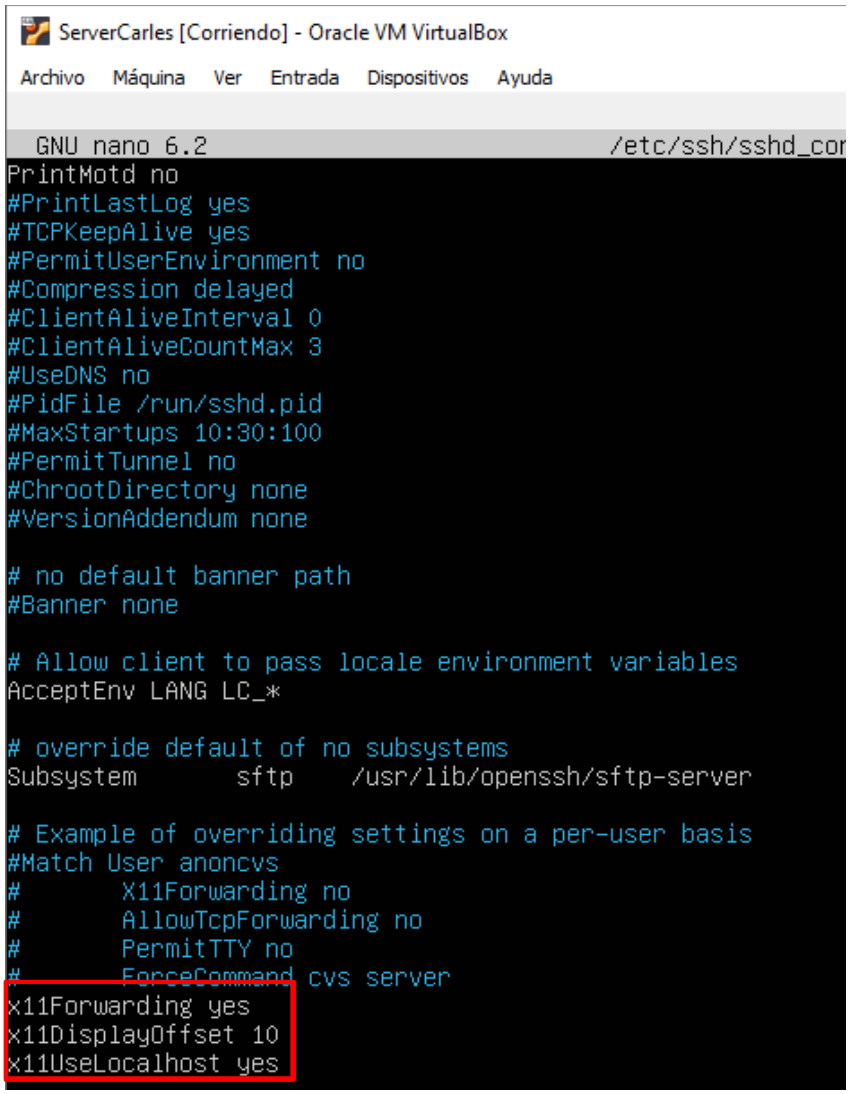
```
carlesochoa@ubuntu-2204:~$ gimp
No se ha encontrado la orden «gimp», pero se puede instalar c
on:
sudo snap install gimp  # version 2.10.38, or
sudo apt  install gimp  # version 2.10.30-1ubuntu0.1
Consulte «snap info gimp» para ver más versiones.
carlesochoa@ubuntu-2204:~$
```

2. Instal·la a Ubuntu Server Gimp

```
carles@carlesochoa:~$ sudo apt install gimp
[sudo] password for carles:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
gimp is already the newest version (2.10.30-1ubuntu0.1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 151 not upgraded.
carles@carlesochoa:~$ _
```

3. Mitjançant un túnel SSH obri l'aplicació a les dues màquines clients.

   Editem l'arxiu de configuració ssh y posarem les següents configuracions de x11



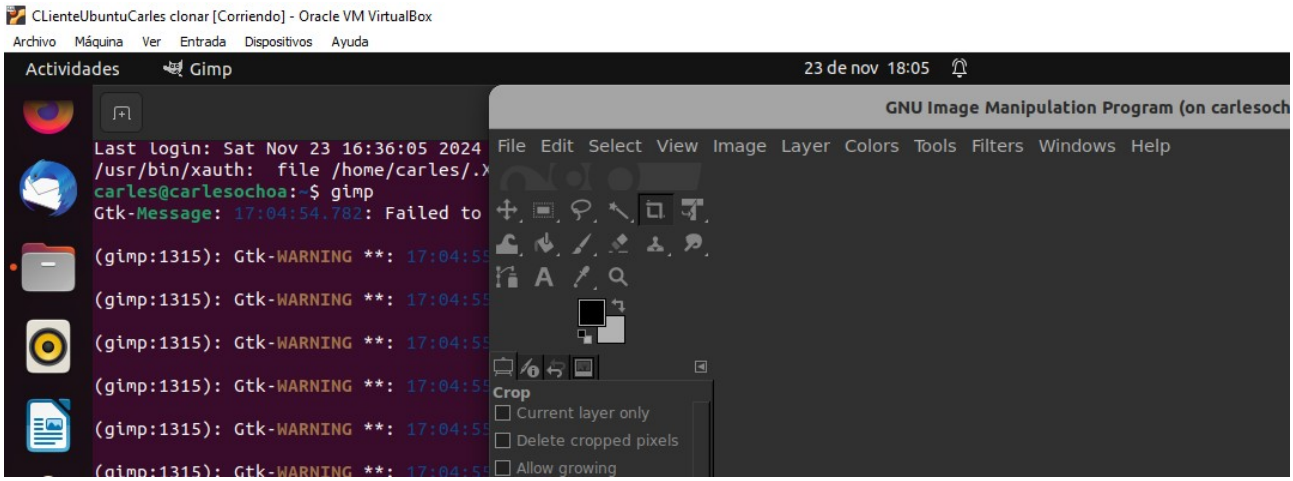
I reiniciem el servici.

```
carles@carlesochoa:~$ sudo systemctl restart ssh
carles@carlesochoa:~$ _
```

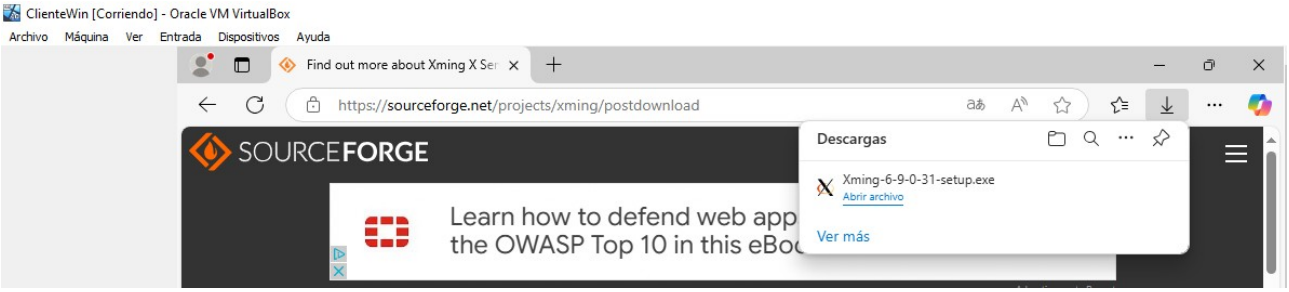
Per fer les comprovacions en Ubuntu, ens conectarem al servidor en aquesta ordre.

```
carlesochoa@ubuntu-2204:~$ ssh -X carles@192.168.10.20
carles@192.168.10.20's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.3 LTS (GNU/Linux 5.15.0-124-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

  System information as of Sat Nov 23 16:57:25 UTC 2024

  System load:  0.0               Processes:               104
  Usage of /:   68.5% of 8.02GB   Users logged in:         1
  Memory usage: 10%               IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
  Swap usage:   0%                IPv4 address for enp0s8: 192.168.10.20


Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

159 updates can be applied immediately.
78 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

15 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

New release '24.04.1 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.


Last login: Sat Nov 23 16:36:05 2024
/usr/bin/xauth:  file /home/carles/.Xauthority does not exist
carles@carlesochoa:~$
```

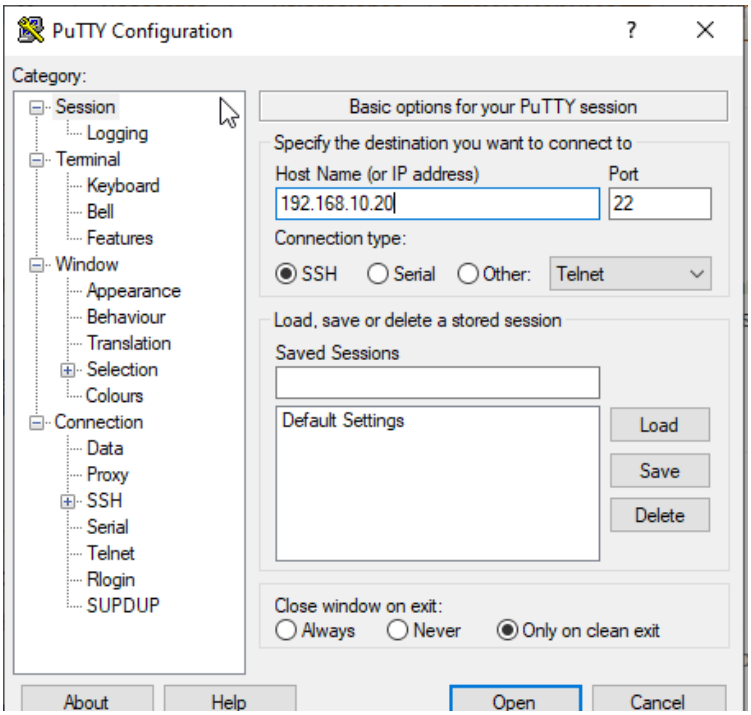
I executem l'ordre gimp



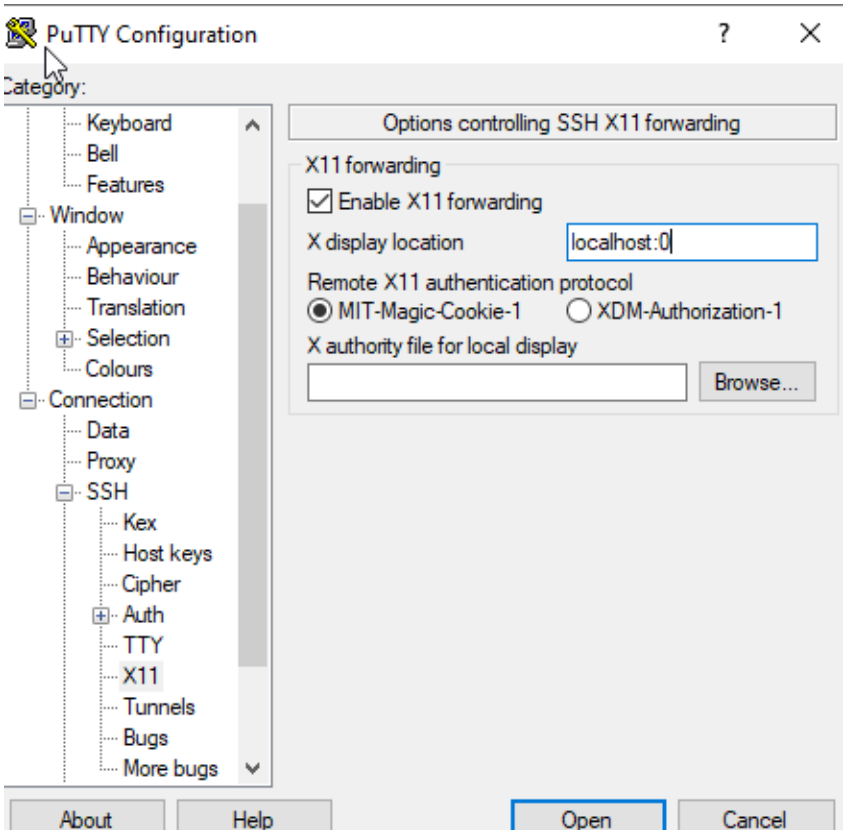
Per a les proves de Windows farem us de Xming per establir la conexió



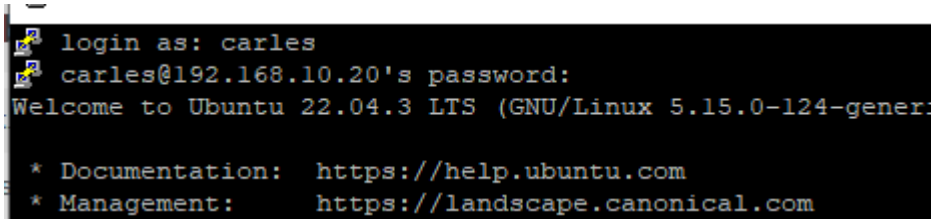
Una vegada instal:lat obrim putty i introduim la ip del servidor i port 22

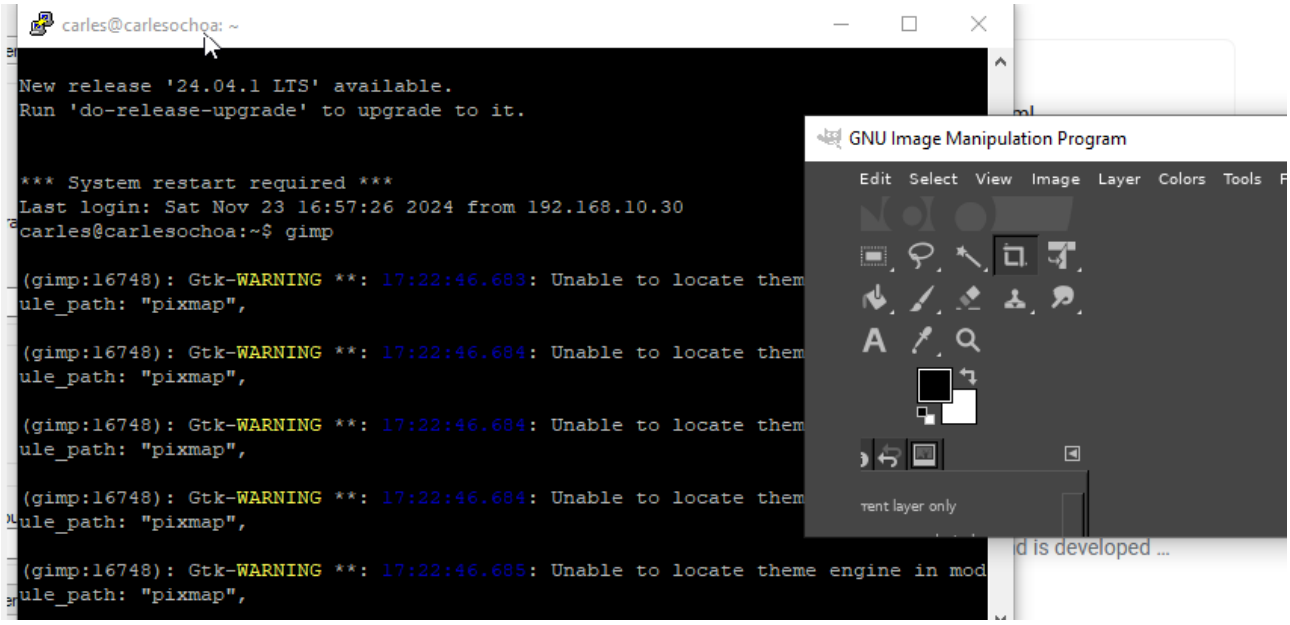


Després anirem a la pestanya SSH»x11 i activem la casella de x11 forwarding i en X display location fiquem localhost:0 i fem clic en open



Introduim usuari i contrasenya

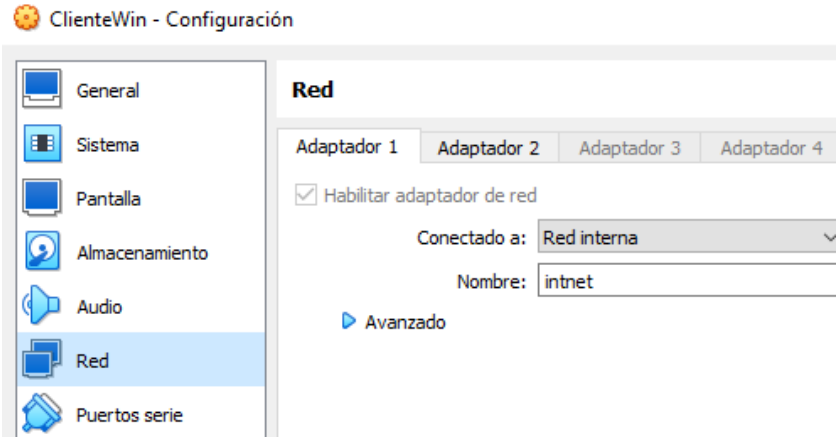


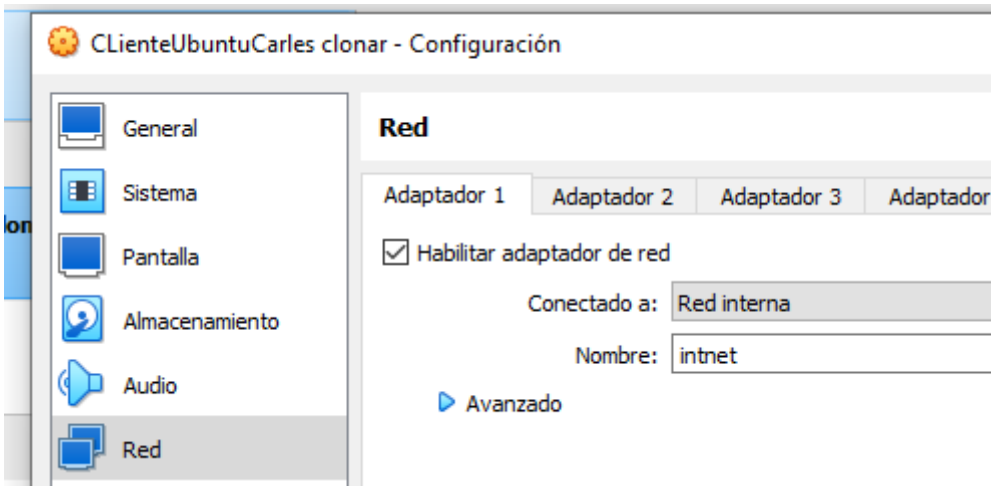


Nota: en lloc de Gimp pots provar amb qualsevol altre programa. Si esteu a Ubuntu server, instal·la Gimp, però no ho proves amb altres com VLC, perquè t'instal·larà tot l'entorn gràfic.

6 Accés a Internet mitjançant un servidor intermedi i túnels SSH [1,5 punts]

En la configuració de la intranet que hem dissenyat, els clients no tenen accés a Internet (per simular-ho desactiva la targeta NAT dels clients). L'objectiu d'aquesta activitat és crear un túnel SSH per connectar-nos a un servidor i navegar per pàgines web fent servir la connexió a Internet del servidor.





6.1 Servidor SOCKS

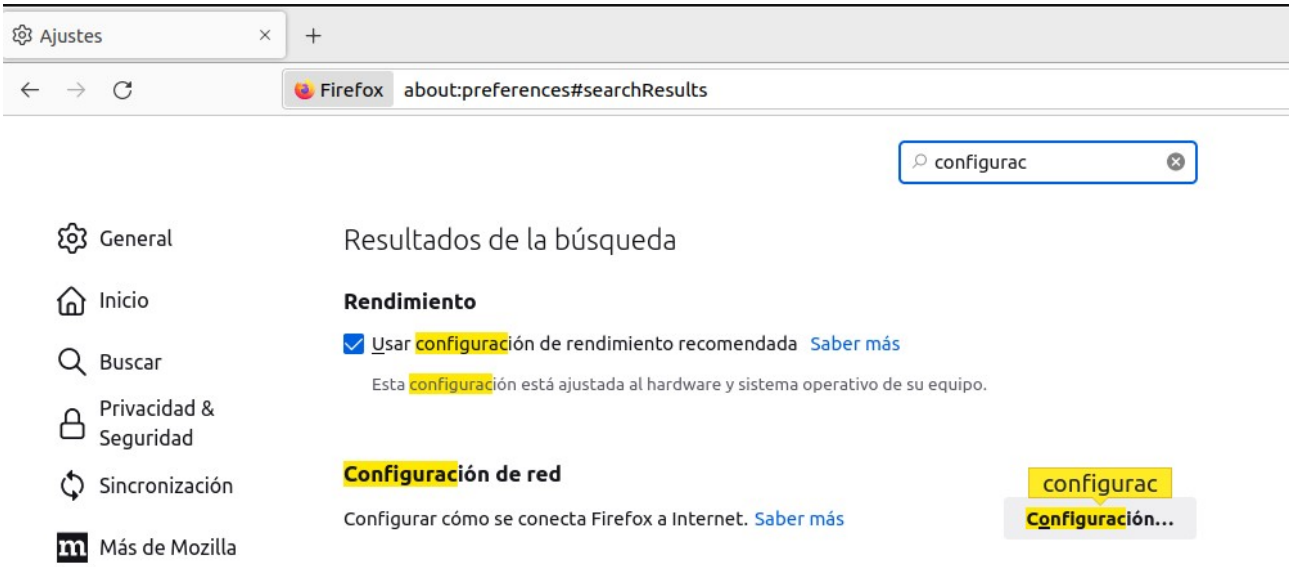
Resol l'enunciat emprant el redreçament dinàmic de ports: servidor SOCKS. Prova-ho als dos clients.

Executem la següent comanda.

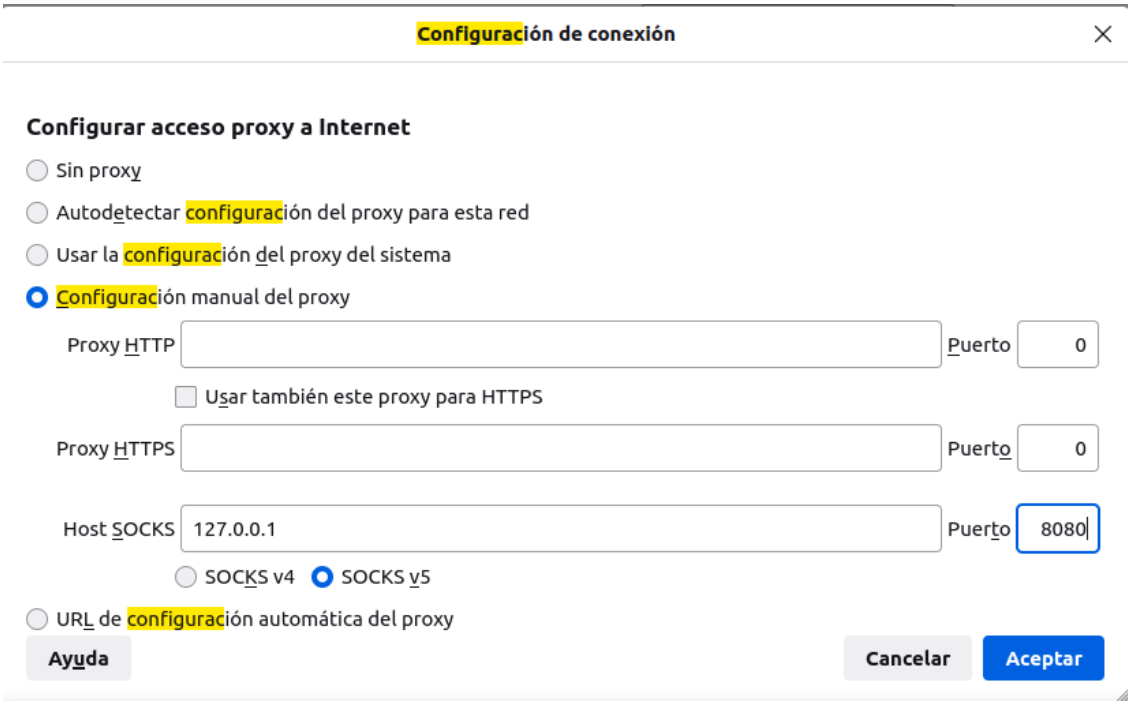
```
carlesochoa@ubuntu-2204:~$ ssh -D 8080 carles@192.168.10.20
carles@192.168.10.20's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.3 LTS (GNU/Linux 5.15.0-124-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

  System information as of sáb 23 nov 2024 17:45:22 UTC

  System load:  0.0               Processes:               110
  Usage of /:   75.7% of 8.02GB   Users logged in:         1
  Memory usage: 18%               IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
  Swap usage:   0%                IPv4 address for enp0s8: 192.168.10.20

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment
```

el -D 8080 crea un servidor SOCKS que escolta al port 8080 del client.

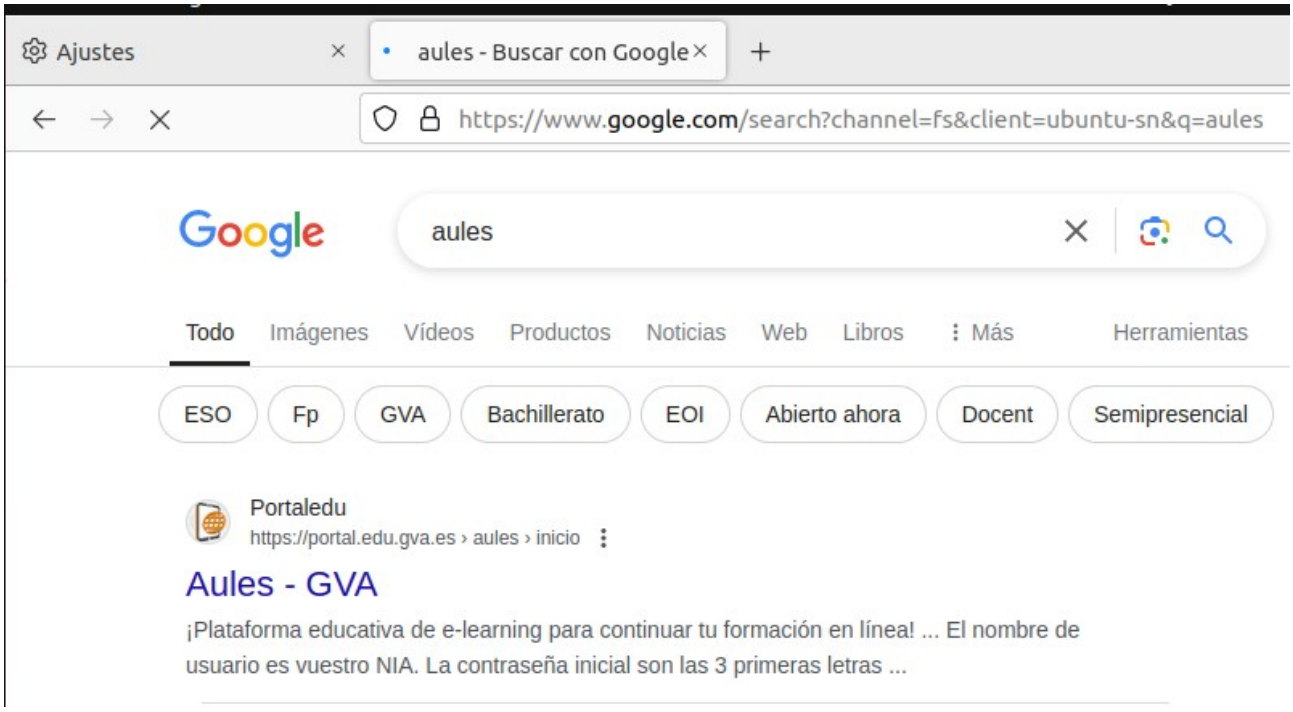
Ara obrim firefox i busquem configuració de red



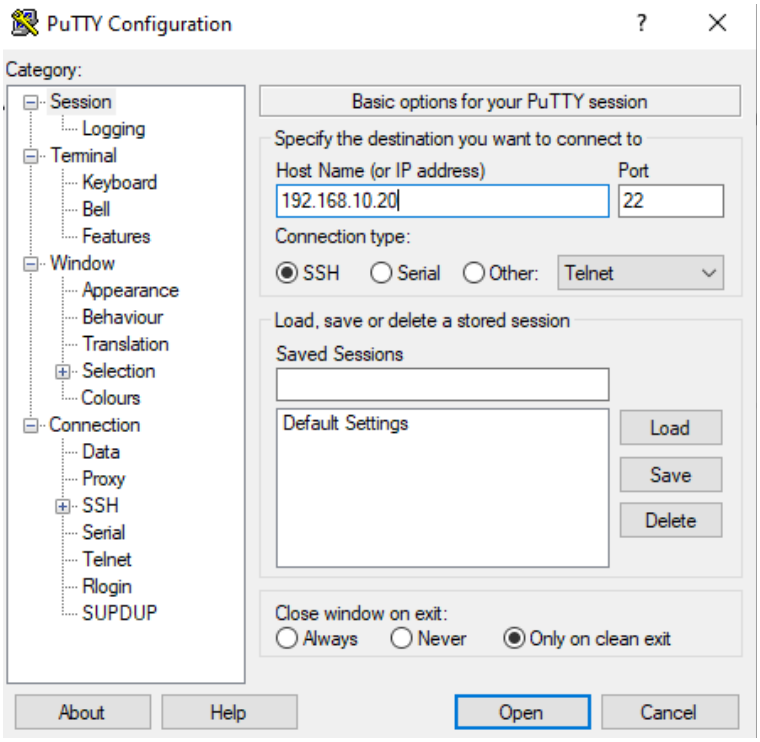
I apliquem la següent configuració



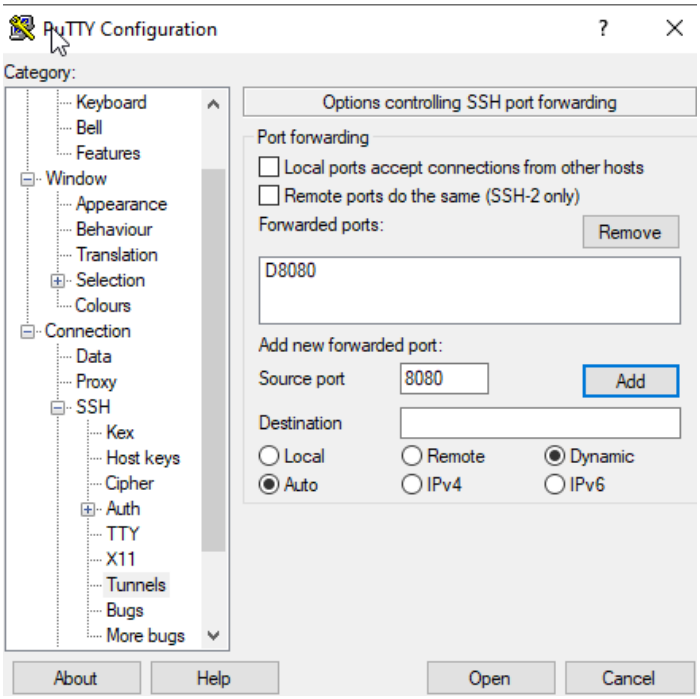
Ara el firefox utilitzará el tunel SSH creat per conectarse a Internet mitjançant el servidor



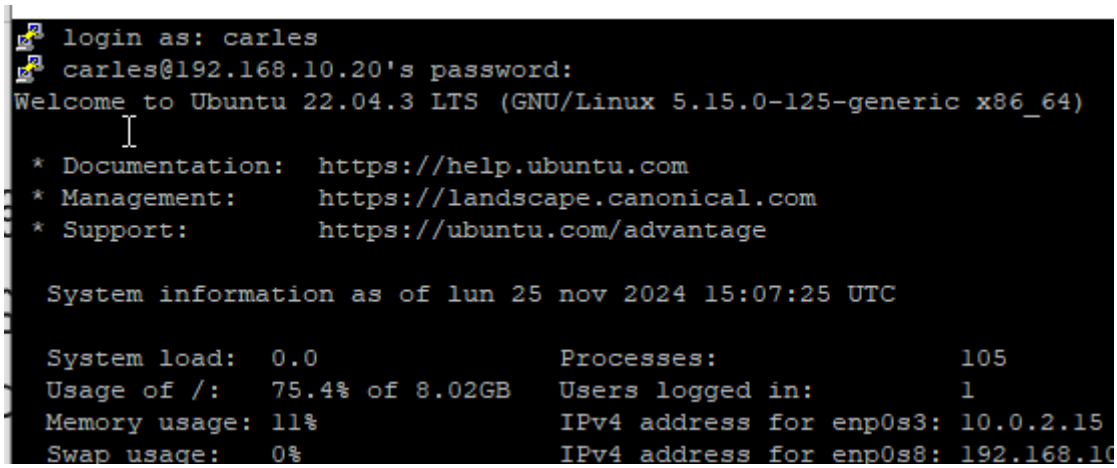
Per realitzar-lo en Windows utilitzarem putty on primer assignarem la IP del server i el port 22.



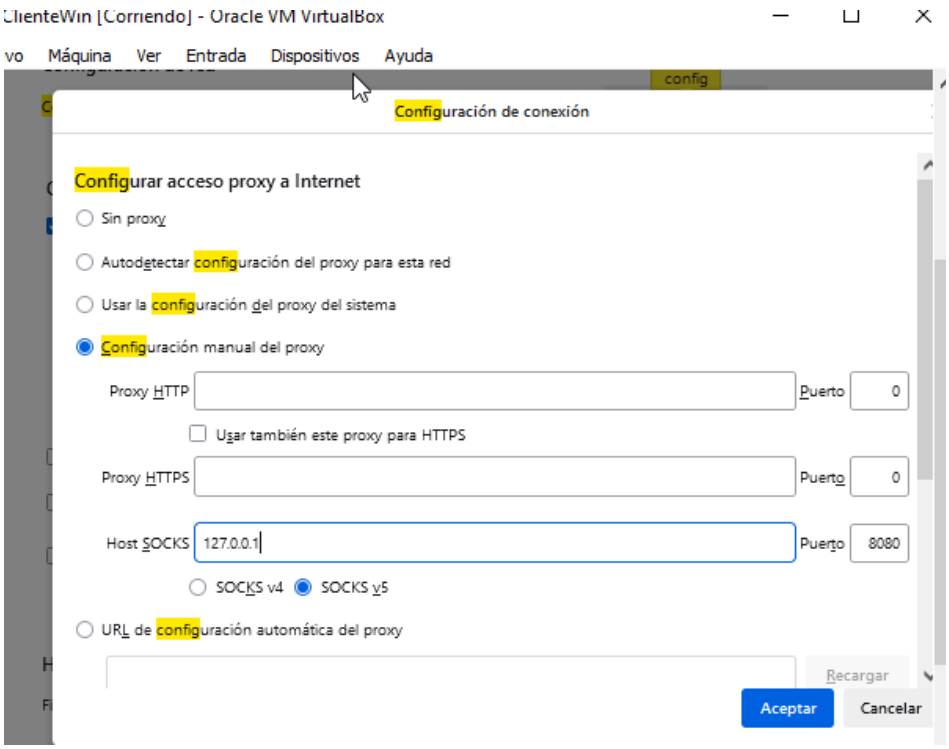
Seguidament anem a la pestanya de ssh»tunnels i introduïm el port 8080 en source port i polsem en Add



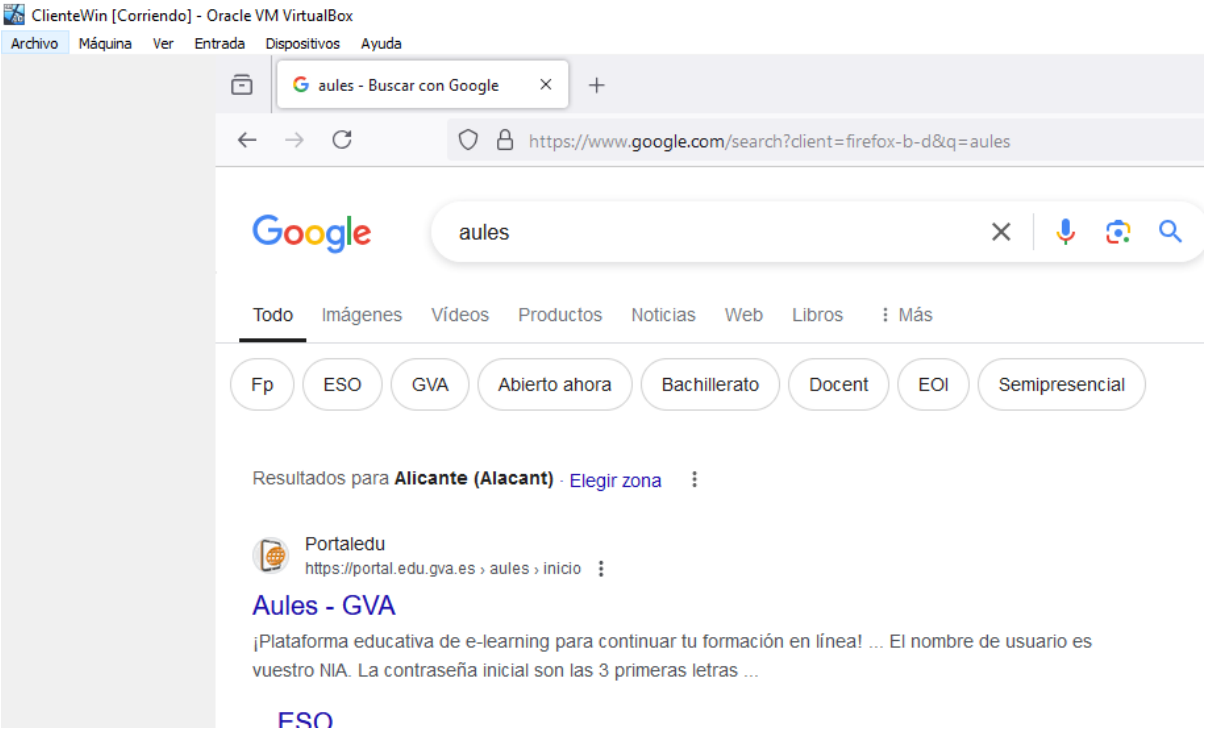
I tindrem accés al servici ssh



I introduïm la mateixa informació que em fet en la maquina de linux



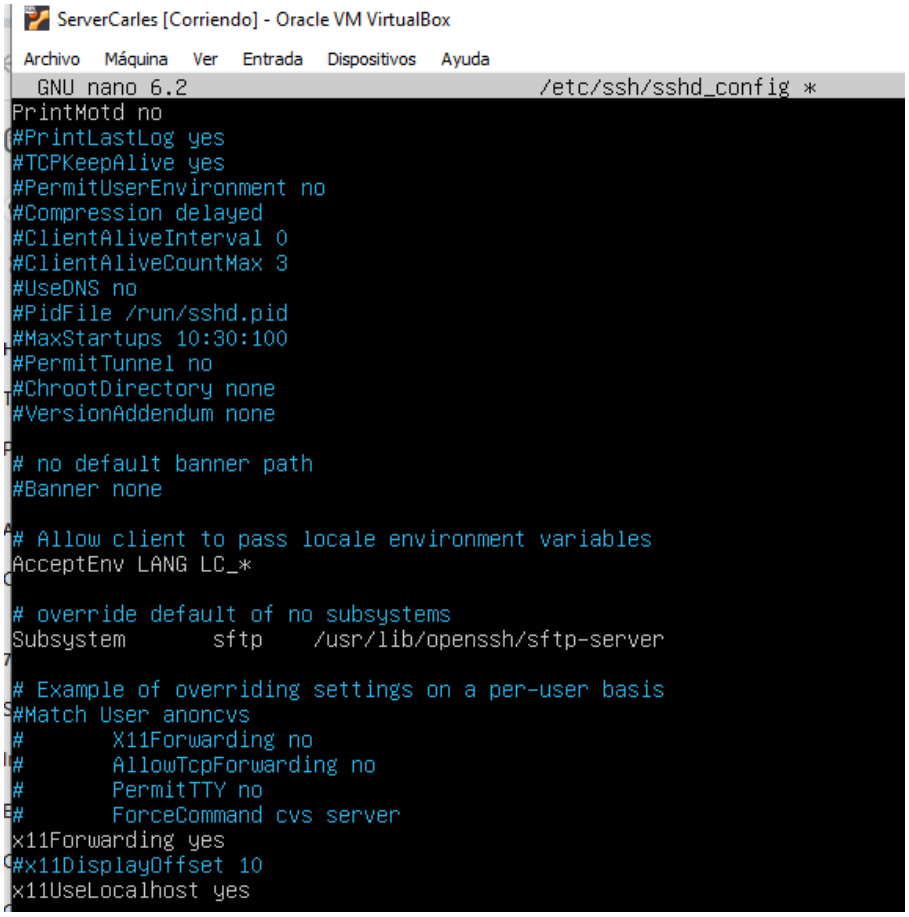
Tanquem la configuració i provem si tenim accés



6.2 La transparència de xarxa

Resol l'enunciat emprant la transparència de xarxa. Prova-ho als dos clients

Editem el fitxer de configuració i introduïm aquestes línies




```
carles@carlesochoa:~$ sudo service ssh restart
carles@carlesochoa:~$
```

Nem al client Ubuntu i executem la següent comanda

```
carlesochoa@ubuntu-2204:~$ ssh -X carles@192.168.10.20
carles@192.168.10.20's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.3 LTS (GNU/Linux 5.15.0-125-generic x86_6
4)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

  System information as of lun 25 nov 2024 16:47:51 UTC

  System load:  0.08740234375     Processes:               109
  Usage of /:   78.7% of 8.02GB   Users logged in:         1
  Memory usage: 19%               IPv4 address for enp0s3: 10.0.2
.15
  Swap usage:   0%                IPv4 address for enp0s8: 192.16
8.10.20

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn
```

Al instal·lar firefox i executar la comanda no s'obri firefox perquè no té interfície gráfica.

```
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'su
carles@carlesochoa:~$ firefox
Error: no DISPLAY environment variable specified
carles@carlesochoa:~$ _
```

Amb la transparència de xarxa és necessari tindre instal·lat el Firefox al servidor? I amb el redreçament dinàmic de ports?

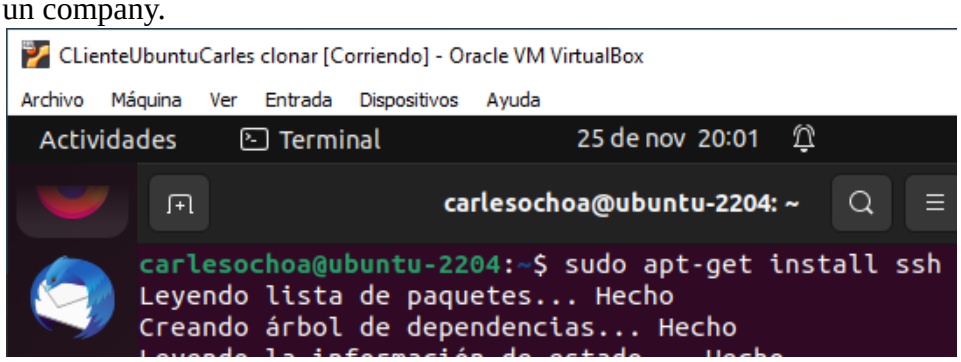
Si que es necessari tindre instal·lat firefox al servidor perquè en la transparència de xarxa, el navegador s'executa completament al servidor.

I amb el redreçament dinàmic de ports no es necessari perquè el firefox s'executa al client i el server soles actua de pont per al tràfic de la xarxa mitjançant el túnel SOCKS.

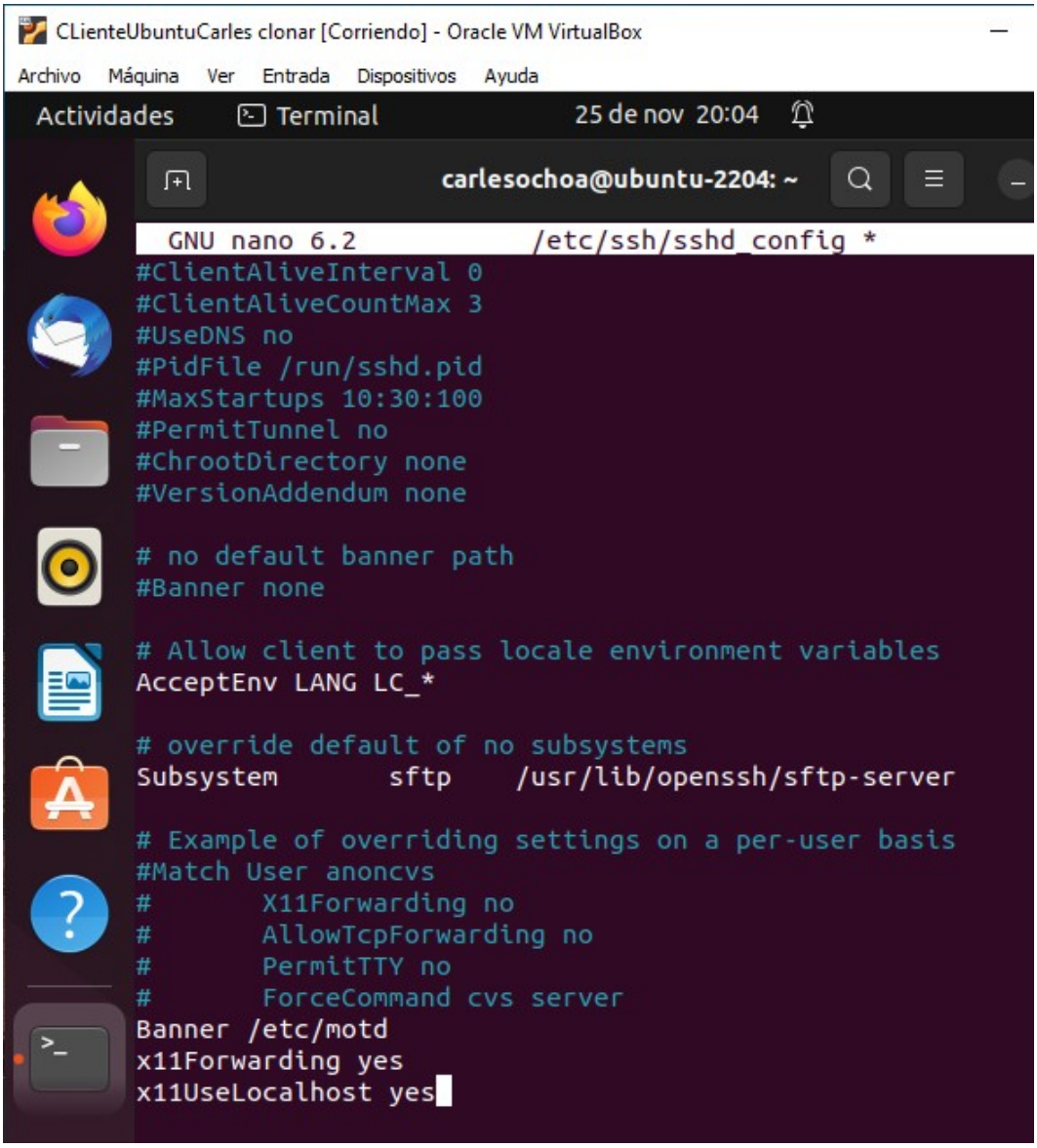
7 Assistència remota: VNC [1 punt]

7.1 Ubuntu Desktop -> Ubuntu Desktop

Per fer aquesta part necessitem dos GNU/Linux amb interfície gràfica. Pots emprar l'ordinador amfitrió com a client i l'Ubuntu Desktop com a servidor. Una altra opció és fer aquest apartat amb un company.



Habilitem X11 Forwarding a la maquina servidor



Ens connectem amb la següent comanda

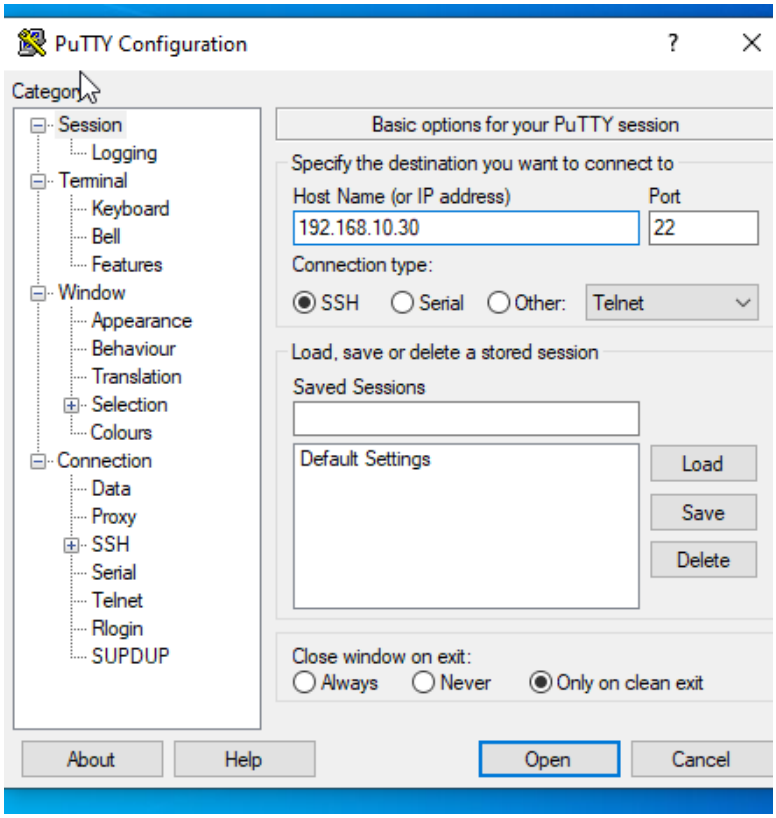
```
carlesochoa@carlesclonar:~$ ssh -X carlesochoa@192.168.10.30
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
-+-+
                          LINUXVMIMAGES.COM
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
-+-+
                     User Name: ubuntu
                     Password:  ubuntu (sudo su -)
carlesochoa@192.168.10.30's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.1 LTS (GNU/Linux 5.15.0-48-generic x86_64
)
```

I executem firefox i esperem a que s'inici firefox.

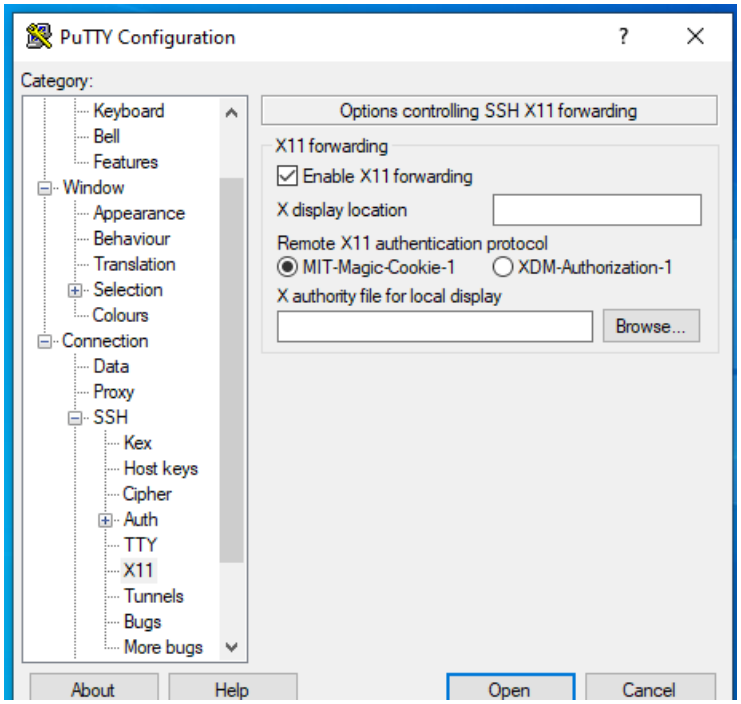
7.2 Windows -> Ubuntu Desktop

Repeteix l'exercici anterior emprant un Windows com a client.

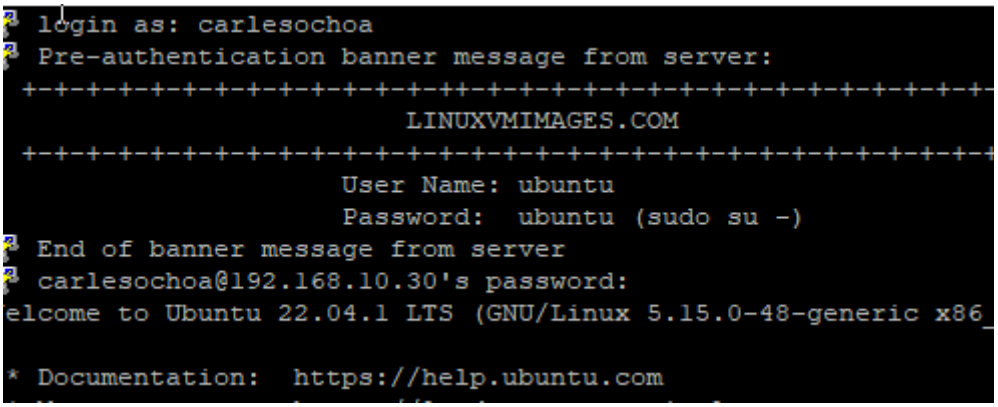
Utilitzem putty i en la pestanya de session introduïm la següent informació



I en SSH»x11 activem la casella



I polsem Open



I executem firefox

8 Assistència remota segura [1,5 punts]

Ja hem comentat que VNC és un protocol no segur. L'objectiu d'aquesta activitat és iniciar una sessió remota VNC amb la seguretat d'un túnel SSH.

8.1 Ubuntu Desktop -> Ubuntu Desktop

Instal·lem el servidor VNC

```
carlesochoa@ubuntu-2204:/etc/ssh$ sudo apt-get install tigervnc-standalone-server
```

Configurem un escriptori remot per a l'usuari amb la comanda vncserver

```
carlesochoa@ubuntu-2204:/etc/ssh$ vncserver

New Xtigervnc server 'ubuntu-2204.linuxvmimages.local:2 (carlesochoa)' on port 5902 for display :2.
Use xtigervncviewer -SecurityTypes VncAuth -passwd /home/carlesochoa/.vnc/passwd :2 to connect to the V


================== tail /home/carlesochoa/.vnc/ubuntu-2204.linuxvmimages.local:5902.log ==============
[mi] mieq: warning: overriding existing handler (nil) with 0x559e2adeab90 for event 2
[mi] mieq: warning: overriding existing handler (nil) with 0x559e2adeab90 for event 3
Terminated

Mon Nov 25 21:41:43 2024
 ComparingUpdateTracker: 0 pixels in / 0 pixels out
 ComparingUpdateTracker: (1:-nan ratio)
X connection to :2 broken (explicit kill or server shutdown).
Killing Xtigervnc process ID 9451... success!
================================================================================================

Session startup via '/etc/X11/Xtigervnc-session' cleanly exited too early (< 3 seconds)!

Maybe try something simple first, e.g.,
        tigervncserver -xstartup /usr/bin/xterm
The Xtigervnc server cleanly exited!
The X session cleanly exited!
```

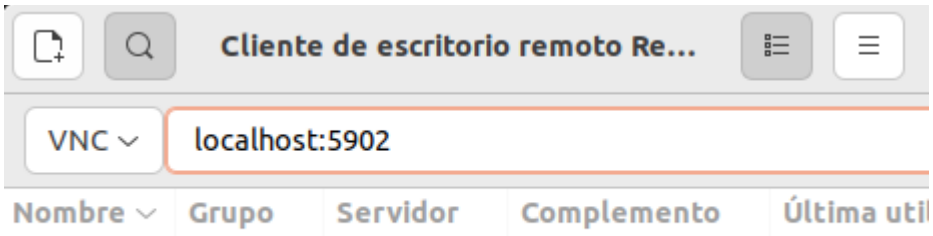
En el client establim el túnel SSH amb aquesta comanda

```
carlesochoa@ubuntu-2204:~$ ssh -L 5901:localhost:5901 carlesocho
@192.168.10.30
+-+-+-
```

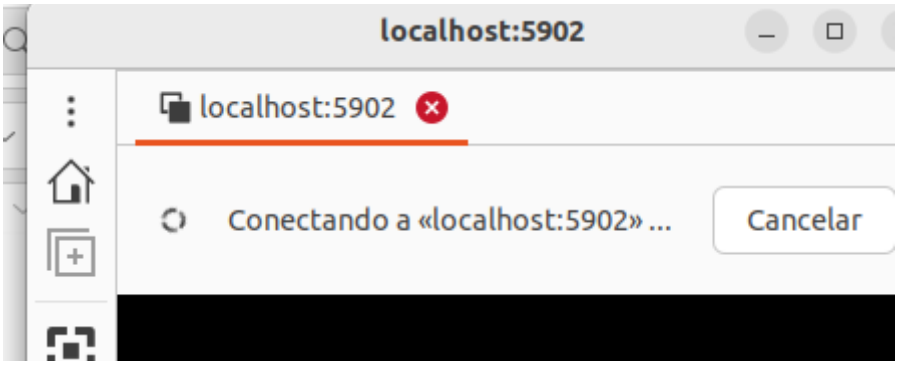
Sense eixir del túnel obrim un altre terminal i instal·lem un eina d'escriptori remot.

```
carlesochoa@ubuntu-2204:~$ sudo apt-get install remmina
```

Obrim Remmina i introduïm localhost:5902

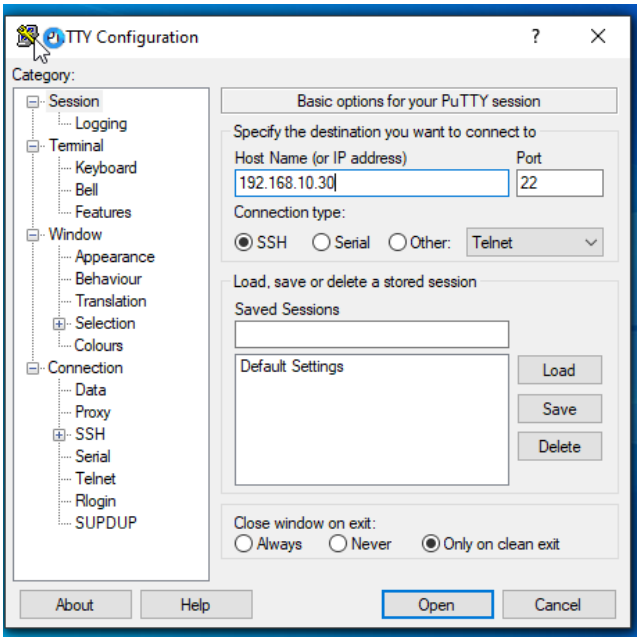


I quan carregue tindrem accés al servidor de forma gràfica al servidor. Hem d'esperar un poc a que carregue.

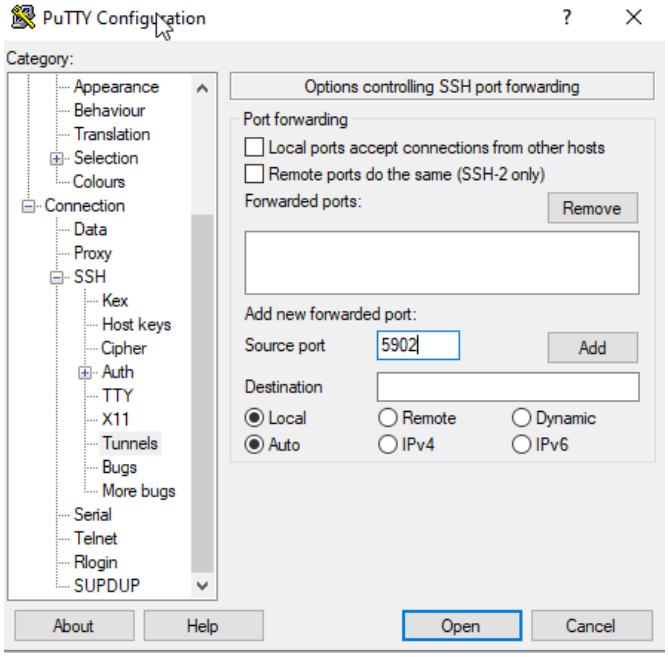


8.2 Windows -> Ubuntu Desktop

Introduïm la ip del servidor



I ara creem un tunel i polsem sobre open



```
login as: carlesochoa
Pre-authentication banner message from server:
| +-+-+-+
```

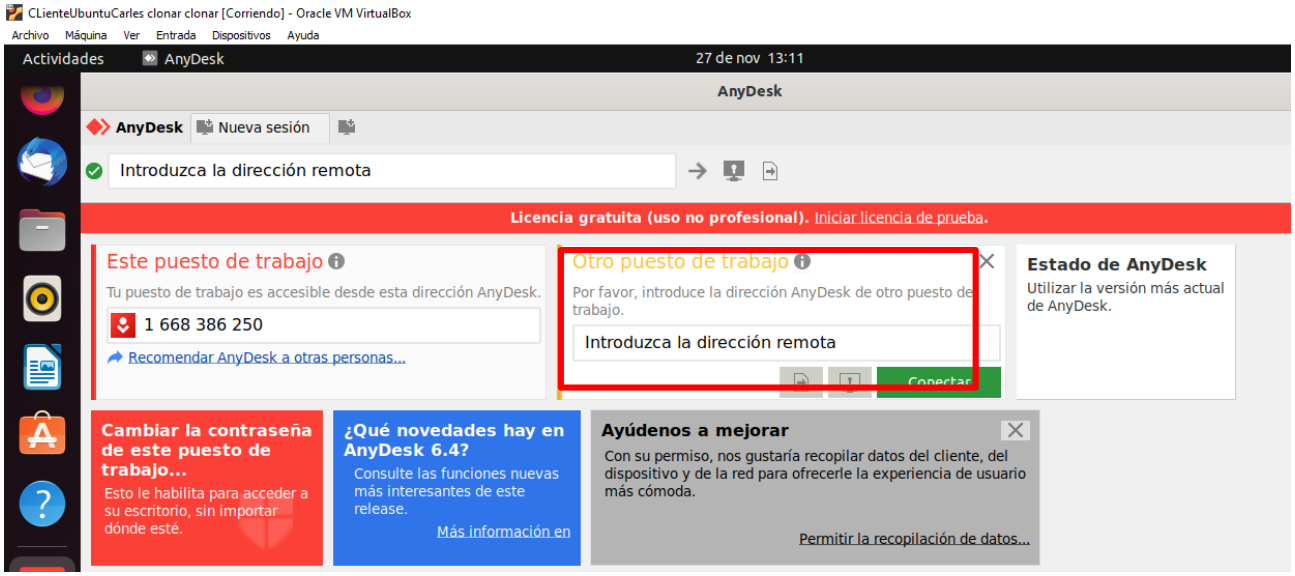
9 Connexió remota amb interfície gràfica entre Windows i Linux [1 punt]

Cerca a Internet algun altre programari de connexió remota. Explica el protocol que utilitza i el tipus de seguretat emprat. Prova'l als dos escenaris.

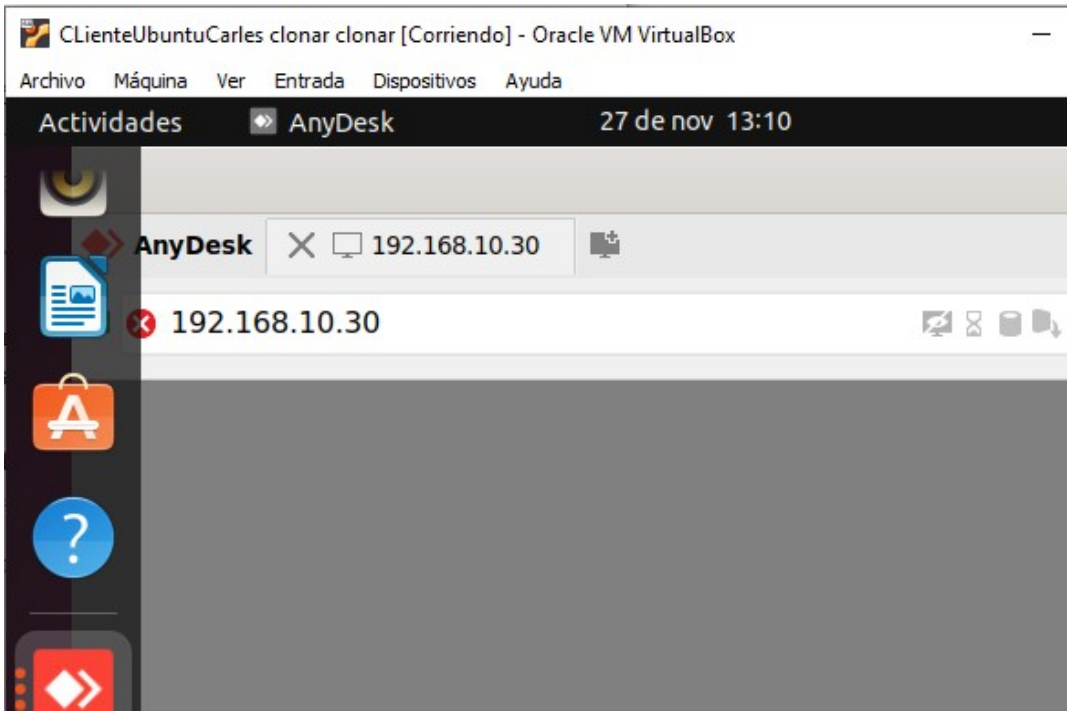
9.1 Ubuntu Desktop -> Ubuntu Desktop

Descarreguem anydesk en les dos màquines. I l'obrim en les dues maquines

Desde la maquina client entrem al anydesk i introduïm la direcció ''de nuestro puesto de trabajo'' en aquest apartar



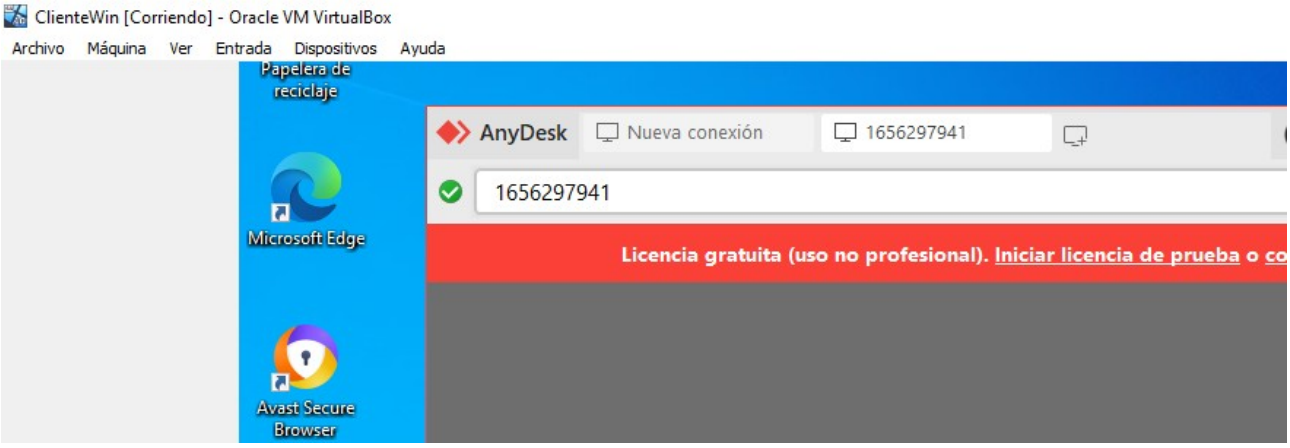
I esperem a que connecte.



9.2 Windows -> Ubuntu Desktop

Fem el mateix, obrim en els dos clients el anydesk i desde la màquina windows introduïm la direcció de este puesto de trabajo de la maquina ubuntu

I esperem a que connecte



10 Administració remota Webmin [1 punt]

- Al teu servidor instal·la l'eina *Webmin*.
- Al teu servidor instal·la l'eina *Webmin*.

  Primer executem aquesta comanda per descarregar i instal·lar la clau GPG

```
carles@carlesochoa:~$ wget -q http://www.webmin.com/jcameron-key.asc -O- | sudo apt-key add -
```

  Després executem esta comanda per afegir el repositori de Webmin

```
carles@carlesochoa:~$ sudo sh -c 'echo "deb https://download.webmin.com/download/repository sarge co
ntrib" >> /etc/apt/sources.list'_
```

  Actualitzar els repositoris

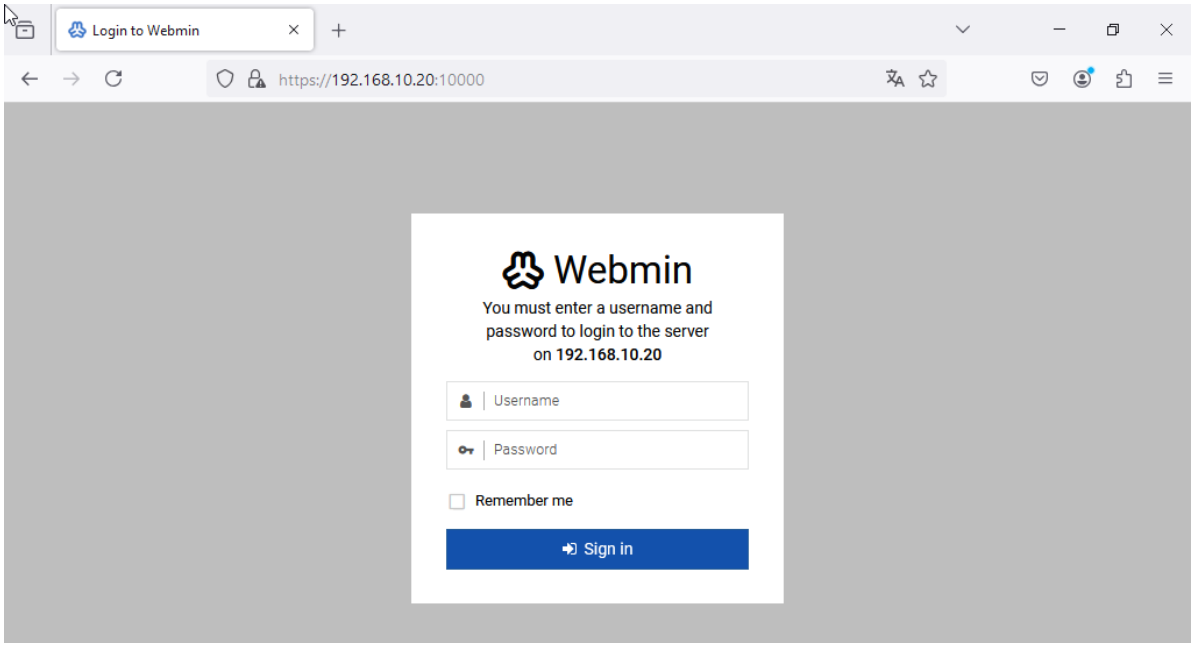
```
carles@carlesochoa:~$ sudo apt update_
```

  Per últim instal·lem el webmin

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) bina
carles@carlesochoa:~$ sudo apt-get install webmin -y_
```

- Des d'un dels clients comprova que pots accedir a l'eina.

  He utilitzat Windows, haurem d'anar a un navegador i introduir la següent adreça. https://ipServer:10000

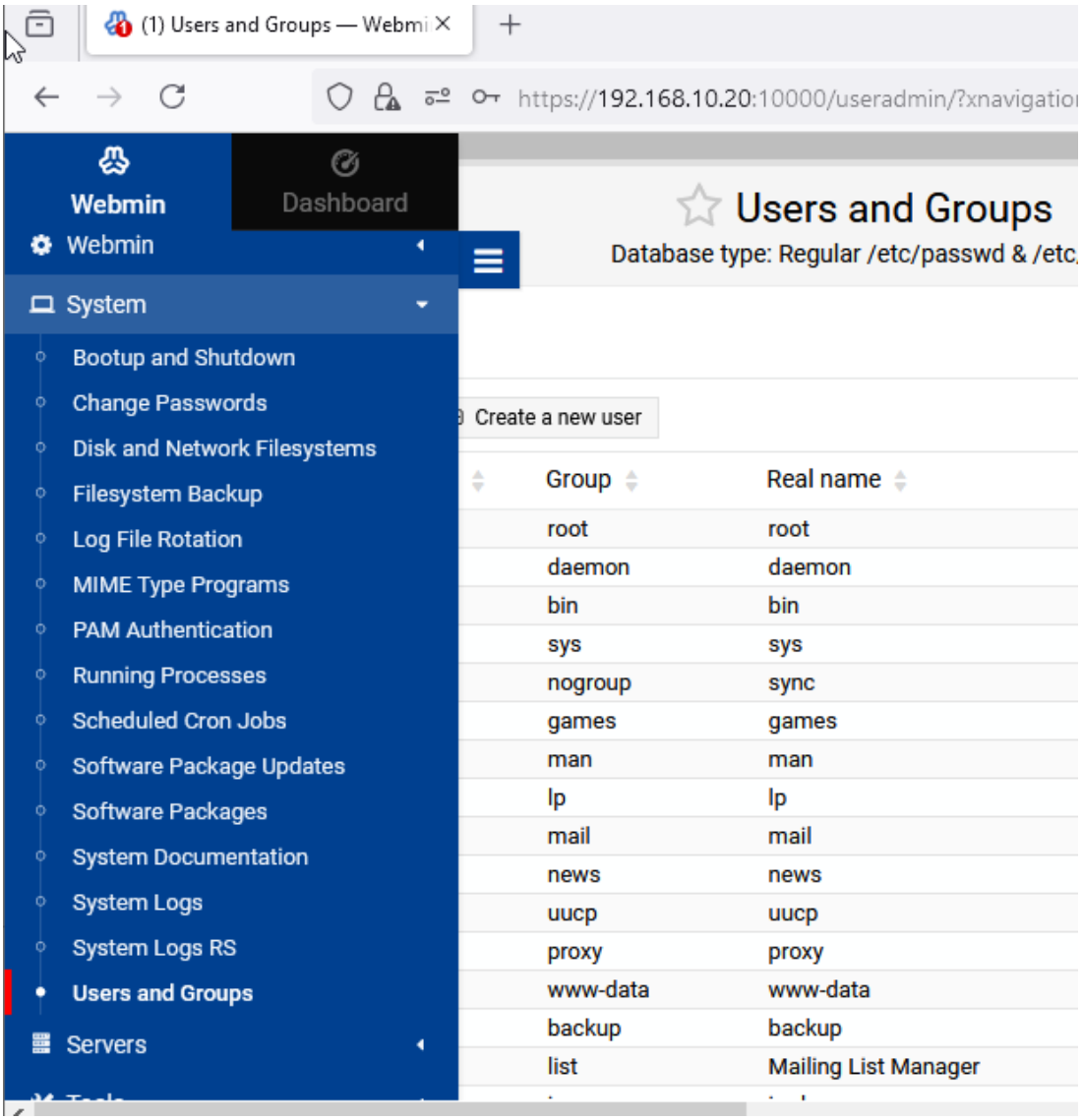


Empra l'eina per a fer un parell de tasques d'administració.

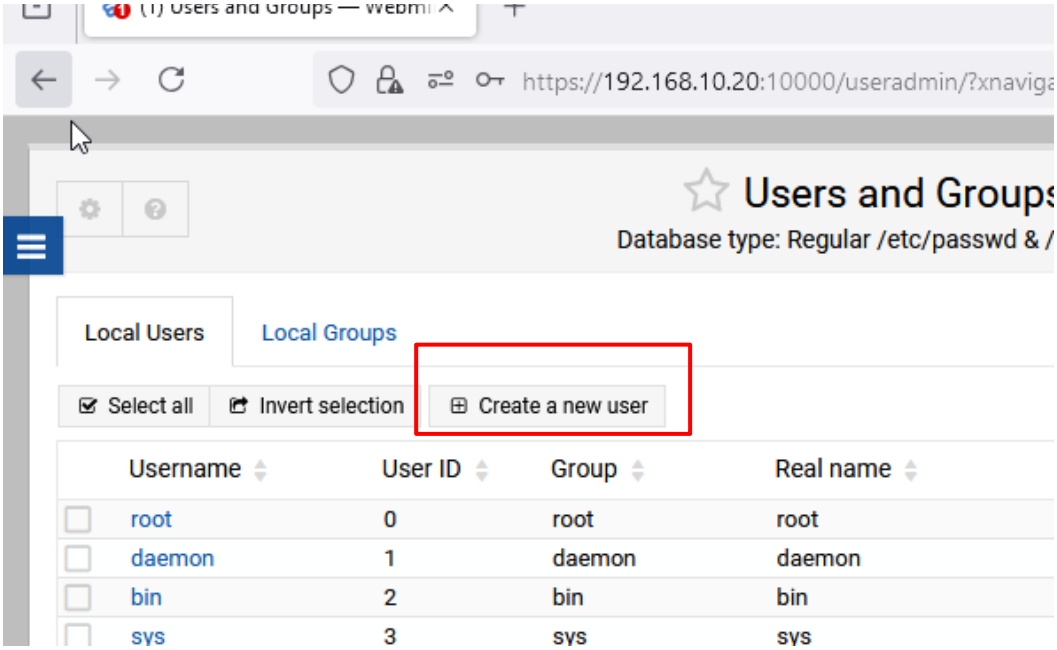
- El nom d'usuari i contrasenya han de ser el del servidor ubuntu.
- Empra l'eina per a fer un parell de tasques d'administració.

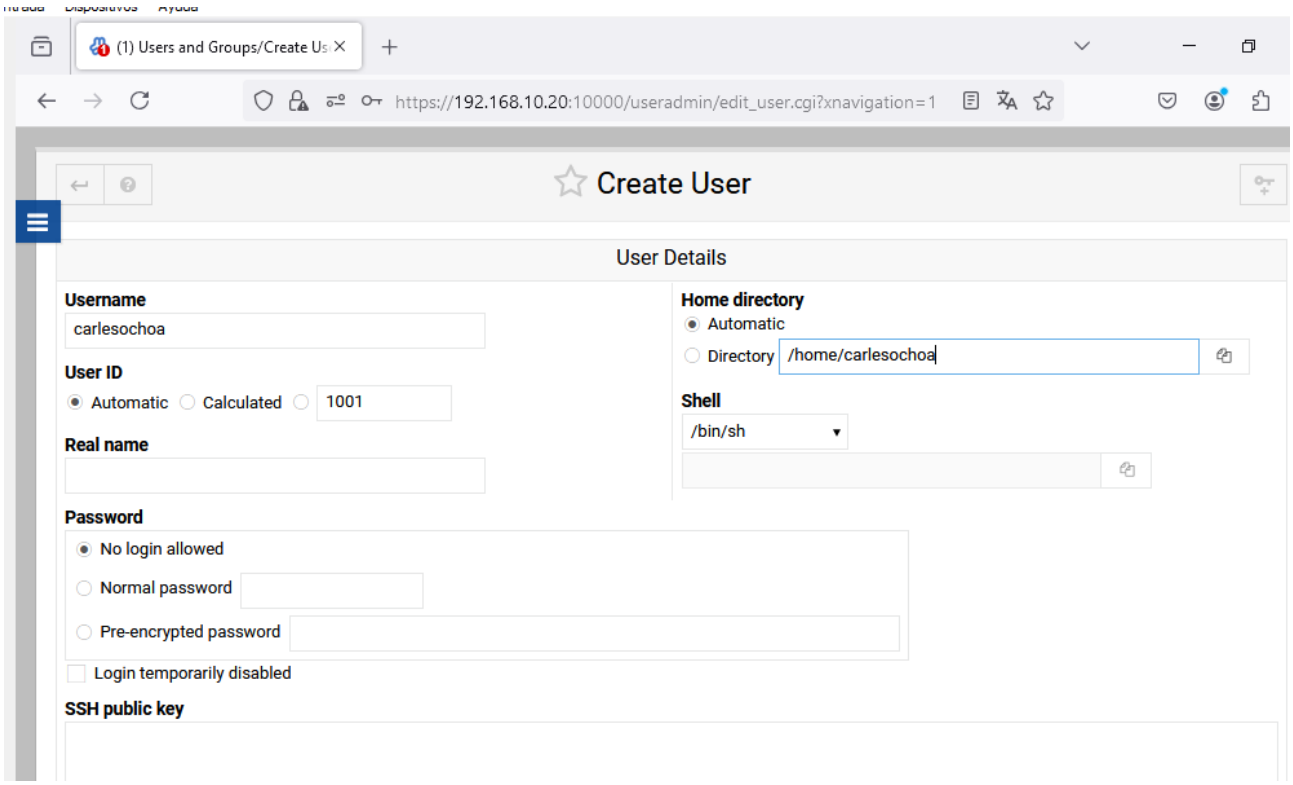
Tasca1: Crear un usuari

Per crear un nou usuari nem a System»Users and Groupds



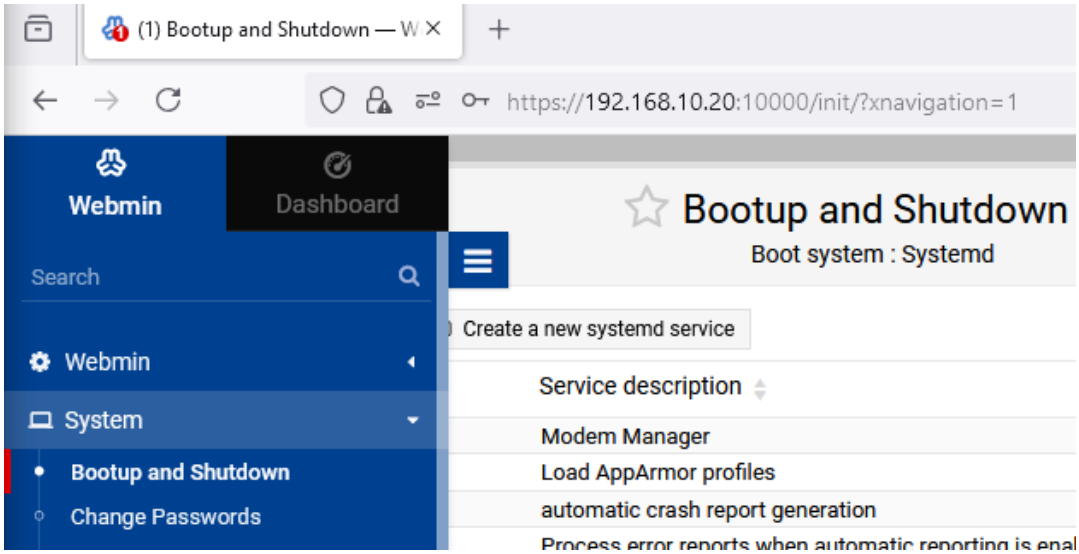
I polsem en Create a new user


https://192.168.10.20:10000/useradmin/?xnaviga
Users and Groups
Database type: Regular /etc/passwd &
Local Users
Local Groups
Select all
Invert selection
Create a new user
Username
User ID
Group
Real name
root 0 root root
daemon 1 daemon daemon
bin 2 bin bin
sys 3 sys sys

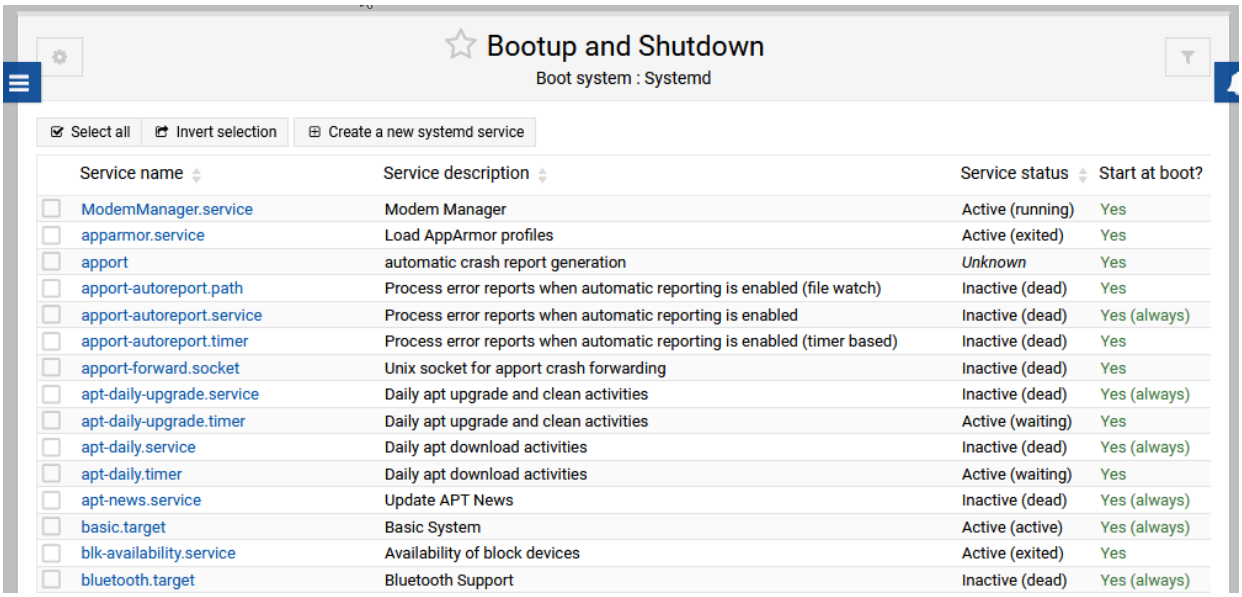

(1) Users and Groups/Create Us
https://192.168.10.20:10000/useradmin/edit_user.cgi?xnavigation=1
Create User
User Details
Username
carlesochoa
User ID
Automatic
Calculated
1001
Real name
Home directory
Automatic
Directory
/home/carlesochoa
Shell
/bin/sh
Password
No login allowed
Normal password
Pre-encrypted password
Login temporarily disabled
SSH public key

Tasca2: Parar o iniciar un servici

Anem a system»Bootup and Shutdown



I apareixeran tots els servicis per canviar l'estat



Service name	Service description	Service status	Start at boot?
ModemManager.service	Modem Manager	Active (running)	Yes
apparmor.service	Load AppArmor profiles	Active (exited)	Yes
apport	automatic crash report generation	*Unknown*	Yes
apport-autoreport.path	Process error reports when automatic reporting is enabled (file watch)	Inactive (dead)	Yes
apport-autoreport.service	Process error reports when automatic reporting is enabled	Inactive (dead)	Yes (always)
apport-autoreport.timer	Process error reports when automatic reporting is enabled (timer based)	Inactive (dead)	Yes
apport-forward.socket	Unix socket for apport crash forwarding	Inactive (dead)	Yes
apt-daily-upgrade.service	Daily apt upgrade and clean activities	Inactive (dead)	Yes (always)
apt-daily-upgrade.timer	Daily apt upgrade and clean activities	Active (waiting)	Yes
apt-daily.service	Daily apt download activities	Inactive (dead)	Yes (always)
apt-daily.timer	Daily apt download activities	Active (waiting)	Yes
apt-news.service	Update APT News	Inactive (dead)	Yes (always)
basic.target	Basic System	Active (active)	Yes (always)
blk-availability.service	Availability of block devices	Active (exited)	Yes
bluetooth.target	Bluetooth Support	Inactive (dead)	Yes (always)

11 [Opcional] Windows com a servidor

Emprant l'eina que porta Windows per a compartir escriptori, connecta des d'una màquina client al teu Windows.

11.1 Ubuntu Desktop -> Windows

11.2 Windows -> Windows

12 [Opcional] Windows com a servidor

Emprant alguna altra eina que no siga l'escriptori remot de Windows

12.1 Ubuntu Desktop -> Windows

12.2 Windows -> Windows